



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

INTEGRANTES:

Arthur Kollmann (RA:22405624)

Felipe Barbosa (RA:22402808)

Matheus Almeida (RA:22401945)

Flavio Bonifacio (RA:22401803)

Nicolas Silva (RA:22402878)

CASHFY: ANÁLISE DE CRÉDITO E ENDIVIDAMENTO NO BRASIL

BRASÍLIA 2026



RELATÓRIO DE CONFORMIDADE – LGPD E SEGURANÇA DE DADOS

1 DESCRIÇÃO DO CENÁRIO

1.1 Contexto do sistema ou base de dados analisada

O sistema consiste em uma plataforma de Engenharia de Dados e *Business Intelligence* estruturada em duas camadas principais: um *pipeline* de extração, tratamento e carga (ETL) desenvolvido em Python e um *dashboard* analítico interativo renderizado no Power BI. O ecossistema processa séries temporais de indicadores financeiros e econômicos nacionais, permitindo o cruzamento de dados para identificar pontos de saturação de crédito, a transmissão da política monetária (Taxa Selic) e o impacto do emprego no estoque de dívida das famílias.

1.2 Tipo de dados coletados (pessoais, sensíveis, públicos)

A arquitetura do projeto foi projetada sob o princípio da minimização de dados, operando exclusivamente com dados públicos, agregados e de natureza estatística. Não há coleta, armazenamento ou processamento de Dados Pessoais Estruturados (PII) ou Dados Sensíveis (como registros bancários individuais, CPFs, nomes ou históricos de crédito de cidadãos). Os dados são extraídos diretamente de *endpoints* públicos e abertos de duas autarquias federais:

- **Banco Central do Brasil (SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais):** Volumes de concessões de crédito, saldos de carteiras bancárias e taxas de juros médias.
- **Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE):** Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e Taxa Média de Desocupação (Desemprego).

1.3 Finalidade declarada para uso dos dados

A finalidade exclusiva do tratamento é a pesquisa acadêmica, o desenvolvimento de modelos preditivos exploratórios e a entrega de uma ferramenta analítica de utilidade pública. Os dados servem para mapear o risco sistêmico e fornecer insumos visuais para processos de auditoria financeira e formulação de estratégias de educação



financeira, sem qualquer viés de exploração comercial ou monetização de perfis individuais.

2 RISCOS IDENTIFICADOS

2.1 Possíveis violações da LGPD

Como a plataforma não manipula dados de titulares indivíduos, o risco de violação direta aos direitos fundamentais de liberdade e privacidade (Art. 1º da LGPD) é nulo. O principal risco associado à conformidade legal reside na garantia da integridade e da autenticidade da informação macroeconômica. Uma falha no *pipeline* que resulte na alteração acidental dos índices (como distorções nas taxas de juros ou inflação) configuraria um desvio do princípio da qualidade dos dados.

2.2 Riscos de reidentificação ou exposição de dados

O risco de reidentificação de indivíduos através das bases de dados é estatisticamente nulo. As séries temporais disponibilizadas pelo Banco Central e pelo IBGE são consolidadas em nível municipal, estadual ou nacional e passam por severos processos de anonimização e totalização algorítmica na própria origem governamental antes de sua publicação. Não existem chaves primárias ou atributos residuais que permitam a engenharia reversa para isolar o comportamento de um consumidor específico.

2.3 Falhas de segurança ou ausência de controles

Foram mapeados dois cenários de risco técnico para o ambiente do sistema:

- **Interceptação ou *Man-in-the-Middle* (MitM):** Risco de agentes maliciosos interceptarem as requisições HTTP durante a execução do *script* Python, injetando *payloads* falsificados com dados econômicos corrompidos para desestabilizar os indicadores do painel.
- **Modificação não autorizada do modelo analítico:** Ausência de travas de edição no ambiente de desenvolvimento que permitam alterações acidentais nas fórmulas DAX de cálculo e nas máscaras de formato dinâmico, o que comprometeria a acurácia dos relatórios exibidos para os especialistas e auditores.



3 MEDIDAS DE SEGURANÇA APLICADAS

3.1 Técnicas de anonimização ou pseudonimização utilizadas

Por diretriz de *design* (*Privacy by Design*), o sistema adota a anonimização estrutural na fonte. O código do *pipeline* em Python rejeita nativamente qualquer tabela ou dicionário de dados que apresente registros individualizados. A técnica de agregação matemática em larga escala (transformação da unidade de milhões para a escala visual de Bilhões através de divisores lógicos no DAX) blinda o ecossistema contra a exposição de microdados.

3.2 Políticas de controle de acesso (quem pode ver/editar os dados)

O acesso ao sistema foi segmentado através do modelo RBAC (*Role-Based Access Control*), dividindo-se em:

- **Administradores e Desenvolvedores (Acesso Total):** Restrito aos membros técnicos do grupo de engenharia de dados. Possuem permissão de alteração do código-fonte Python, manipulação do modelo dimensional *Star Schema* e modificação das *strings* de formatação dinâmica.
- **Usuários Finais (Acesso de Leitura):** Destinado aos usuários finais, sejam especialistas de mercado, gestores públicos ou estudantes interessados. O acesso é estritamente limitado à interação com os visuais, aplicação de filtros temporais e consumo de *insights*, sem permissão para visualizar ou editar a infraestrutura de código subjacente.

3.3 Procedimentos de retenção e descarte de dados

O armazenamento local possui caráter puramente analítico e temporário. Os arquivos estruturados que alimentam o Power BI funcionam sob a política de *Full Load* (carga total). A cada nova execução do *pipeline* automatizado em Python, os dados anteriores são completamente sobrescrevidos pelas séries atualizadas das APIs oficiais, eliminando o acúmulo de lixo digital ou histórico obsoleto.

3.4 Monitoramento e auditoria de acessos

O versionamento do código-fonte do *pipeline* e do arquivo de modelagem dimensional é mantido em repositório seguro com controle de modificações. Isso garante a



rastreabilidade histórica de todas as manutenções estruturais, permitindo auditar e identificar falhas humanas ou técnicas na cadeia de suprimento de dados.

4 ADEQUAÇÃO À LGPD

Aderência demonstrada frente aos princípios fundamentais estabelecidos no Artigo 6º da Lei nº 13.709/2018:

- **Princípio da Finalidade e Adequação:** O processamento dos indicadores macroeconômicos guarda estrita relação com o escopo acadêmico e de extensão declarado, sendo vedado o uso das informações para qualquer propósito divergente ou incompatível com a análise estatística de crédito.
- **Princípio da Necessidade:** Aplicação rigorosa da minimização de dados. O *pipeline* coleta exclusivamente os campos essenciais para a composição dos eixos gráficos (Data, Valor Bruto e Nome do Indicador), descartando quaisquer metadados corporativos ou variáveis exaustivas presentes nos *endpoints* originais.
- **Princípio da Transparência:** A linhagem, a origem governamental e os métodos de tratamento das escalas monetárias estão explicitamente declarados na interface e na documentação do painel, garantindo aos utilizadores e auditores o pleno conhecimento de onde a informação foi extraída e como foi processada.
- **Princípio da Segurança e Prevenção:** O tráfego de dados entre os servidores governamentais e a aplicação local é realizado obrigatoriamente através de canais criptografados via protocolo HTTPS, mitigando vulnerabilidades de rede e prevenindo danos potenciais ao banco de dados analítico.
- **Direitos do Titular:** Tendo em vista que as bases gerenciadas são de domínio público, coletivas e completamente desprovidas de dados pessoais, os mecanismos de exercício de direitos de titulares (como acesso, retificação, oposição ou exclusão previstos no Art. 18) são estruturalmente inaplicáveis ao projeto, garantindo total imunidade contra incidentes de privacidade individual.

5 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

5.1 Síntese das medidas aplicadas



O desenvolvimento do Painel de Inteligência Macroeconômica seguiu uma postura preventiva e de alta conformidade com as boas práticas de governança de dados. A mitigação do risco de privacidade foi alcançada de forma definitiva ao isolar o escopo do projeto para operar unicamente com dados estatísticos e macroeconômicos consolidados, eliminando qualquer ponto de contato com informações pessoais identificáveis.

5.2 Pontos fortes da conformidade

- Riscos de vazamento de dados pessoais ou sensíveis mitigados na arquitetura de *design* do software (*Privacy by Design*).
- Uso de fontes públicas oficiais e transparentes (Banco Central do Brasil e IBGE).
- Governança matemática e integridade analítica garantidas por meio de modelagem *Star Schema* eficiente e lógicas centralizadas em DAX para o controle absoluto das ordens de magnitude (escala de Bilhões).

5.3 Melhorias sugeridas para maior segurança e adequação legal

Como diretrizes de melhoria contínua e robustez institucional para futuras evoluções do sistema, recomenda-se:

- **Rastreabilidade de Carga (Logs de ETL):** Implementar uma rotina automatizada no *script* Python para gerar arquivos de *log* locais contendo o carimbo de data/hora, o *status* da requisição HTTP e a volumetria exata de linhas importadas a cada ciclo de atualização das APIs.
- **Aviso de Isenção na Interface:** Adicionar uma nota técnica institucional na tela de abertura do Power BI, informando os usuários de que o painel reflete fielmente as bases públicas do Governo Federal, isentando os desenvolvedores de responsabilidade por eventuais instabilidades ou atrasos de atualização nos servidores de origem do SGS e do IBGE.
- **Isolamento de Credenciais em Produção:** Caso o projeto migre para uma infraestrutura em Nuvem (como AWS ou Azure) com armazenamento em banco de dados relacional, adotar o uso de variáveis de ambiente para a



custódia de *strings* de conexão, proibindo terminantemente a inserção de credenciais em texto plano no código-fonte.

6 NOTA TÉCNICA SOBRE FERRAMENTAS DE APOIO

A estruturação textual, revisão metodológica e adequação terminológica deste relatório aos padrões da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) e normativas da ABNT foram elaboradas com o suporte de inteligência artificial generativa (Gemini, desenvolvido pelo Google). A parametrização dos comandos, a validação lógica das medidas de segurança e a responsabilidade integral pelas informações técnicas declaradas neste documento permanecem sob domínio exclusivo dos autores do projeto.